Übungsblatt 05 – Lösungen

Wahrscheinlichkeitsrechnung II · 09.11.2026

Die Definitionen und Regeln, die du für Blatt 05 brauchst

*Blatt 05 behandelt **beschreibende Statistik**. Die Definitionen stehen in **Kapitel 3 der Vorlesung** (Folie 7–22, Vorlesung 09.11.2026) – unten im Wortlaut der Folien bzw. eng daran, mit Uni-Schreibweise. (Bis 13.11. stand hier eine Ergänzung nach Kütting/Sauer; die Ergebnisse bleiben gleich.)*

Skalenniveaus (Kapitel 3, Folie 7): Ein Merkmal ist

- **nominalskaliert**, wenn die Ausprägungen lediglich kategorielle Unterscheidung erlauben, also nur Vergleiche der Art „gleich“ oder „ungleich“ (z. B. Staatsangehörigkeit, Beruf);
- **ordinalskaliert**, wenn sich die Ausprägungen in eine **Reihenfolge** bringen lassen, die **Abstände** aber nicht mathematisch interpretierbar sind (z. B. Leistungsnoten, Handelsklassen von Obst);
- **metrischskaliert**, wenn Reihenfolge **und** Abstände mathematisch interpretierbar sind (z. B. Einkommen, Körpergröße, Gewicht) – weiter unterschieden in **diskret** und **stetig**.

Datensatz und Ordnungsstatistik (Def. 3.1.1, 3.1.2): $\mathbf{x} := (x_1; x_2; \ldots; x_n)$; der aufsteigend geordnete Datensatz $\mathbf{x}_{[\,]} := (x_{[1]}; x_{[2]}; \ldots; x_{[n]})$ heißt **Ordnungsstatistik** (nur für ordinal- oder metrischskalierte Merkmale).

Lageparameter (Kapitel 3, Folie 15–18):

- **Mittelwert** (Def. 3.2.1): $\bar{x} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ – nur für metrischskalierte Merkmale.
- **Median** (Def. 3.2.3): $\tilde{x} := x_{[\frac{n+1}{2}]}$, falls n ungerade; $\tilde{x} := \frac{1}{2}\left(x_{[\frac{n}{2}]} + x_{[\frac{n}{2}+1]}\right)$, falls n gerade – wenigstens ordinalskaliert (bei geradem n eigentlich metrisch, wegen des Mittelns).
- **Modalwert** (Def. 3.2.5): ein Wert x_k mit der größten absoluten Häufigkeit, $H_n(\{x_k\}) \geq H_n(\{x_i\})$ für alle $1 \leq i \leq n$ – immer bestimmbar, nicht unbedingt eindeutig.
- **$p\%$-Quantil** (Def. 3.2.7): $u_{p\%} := x_{[\lfloor \frac{np}{100} \rfloor + 1]}$, falls $\frac{np}{100} \notin \mathbb{N}$; $u_{p\%} := \frac{1}{2}\left(x_{[\frac{np}{100}]} + x_{[\frac{np}{100}+1]}\right)$, falls $\frac{np}{100} \in \mathbb{N}$. Es gilt $\tilde{x} = u_{50\%}$. ($\lfloor a \rfloor$ = abrunden.)

Streuung (Def. 3.2.10, Satz 3.2.11): Die **Streuung** ist die quadratisch gemittelte Abweichung vom Mittelwert

$$s_{\mathbf{x}} := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{bzw. (Satz 3.2.11)} \qquad s_{\mathbf{x}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2}.$$

Das sind „die beiden in der Vorlesung vorgestellten Formeln“ aus B.1a. In der Vorlesung wird durch n geteilt, und „Streuung“ ist schon **die Wurzel**.

Regel (Summenzeichen – Ergänzung): $\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$. Beispiel: $\sum_{i=1}^{3} i^2 = 1 + 4 + 9 = 14$.

Teil A – zur Selbstkontrolle

Abgleich mit der Uni-Kurzlösung (Stud.IP, 13.11.2026): ***stimmt überein*** *– ordinalskaliert, Median L, Modalwerte M und L.*

Aufgabe A.1 Lageparameter

„In einem Sportgeschäft sind innerhalb einer Woche 20 T-Shirts für einen Sponsorenlauf in den folgenden Größen verkauft worden:
S, L, XXL, XXL, L, M, M, M, S, M, L, L, L, XS, XL, XL, XXL, L, M, M
Entscheiden Sie, ob es sich hier um ein nominalskaliertes, ein ordinalskaliertes oder ein metrischskaliertes (diskret oder stetig) Merkmal handelt. Entscheiden Sie dann, ob es sinnvoll bzw. zulässig ist, die folgenden Kennzahlen zu berechnen. Berechnen Sie anschließend die zulässigen Kennzahlen:“

Skalenniveau: Die Größen lassen sich **ordnen** ($\mathrm{XS} < \mathrm{S} < \mathrm{M} < \mathrm{L} < \mathrm{XL} < \mathrm{XXL}$), aber der „Abstand“ zwischen S und M ist keine messbare Zahl. Also ist das Merkmal **ordinalskaliert**.

Häufigkeiten (sortiert):

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	zusammen
absolute Häufigkeit	1	2	6	6	2	3	20

Geordneter Datensatz (Ordnungsstatistik, wie in der Uni-Lösung):

$$\mathbf{x}_{[\,]} = (\mathrm{XS}, \mathrm{S}, \mathrm{S}, \mathrm{M}, \mathrm{M}, \mathrm{M}, \mathrm{M}, \mathrm{M}, \mathrm{M}, \mathbf{L}, \mathbf{L}, \mathrm{L}, \mathrm{L}, \mathrm{L}, \mathrm{L}, \mathrm{XL}, \mathrm{XL}, \mathrm{XXL}, \mathrm{XXL}, \mathrm{XXL})$$

Aufgabe A.1a: *„Mittelwert $\bar{x}$“*

Antwort: Nicht zulässig. Für den Mittelwert muss man die Werte addieren und durch n teilen. Kleidergrößen kann man nicht addieren („S + L“ ergibt keinen Sinn) – das geht nur bei metrischen Merkmalen.

Aufgabe A.1b: *„Median $\tilde{x}$“*

Antwort: Zulässig, weil man ordinale Werte sortieren kann. $n = 20$ ist gerade, also liegen in der Mitte der 10. und der 11. Wert der sortierten Liste: $x_{[10]} = \mathrm{L}$ und $x_{[11]} = \mathrm{L}$. Beide sind gleich, also

$$\tilde{x} = \mathrm{L}.$$

Ergebnis: $\tilde{x} = \mathrm{L}$ – mindestens die Hälfte der T-Shirts hat Größe L oder kleiner, mindestens die Hälfte L oder größer.

Aufgabe A.1c: *„Modalwert(e)“*

Antwort: Zulässig (für jedes Skalenniveau). Am häufigsten kommen **M** und **L** vor, je 6-mal.
Ergebnis: Zwei Modalwerte: **M** und **L** (die Verteilung ist „zweigipflig“).

Teil B – zur gemeinsamen Besprechung

Für Teil B gibt es keine Musterlösung der Uni – die Lösungen sind selbst erarbeitet.

Aufgabe B.1 Lage- und Streuparameter ermitteln

„*Die Schüler*\innenvertretung einer Schule hat fünf Wochen lang jeden Schultag gezählt, wie viele Schüler*innen jeweils an einem neuen Pausenangebot teilgenommen haben. Es wurden folgende Teilnehmer*\innenzahlen gezählt:*
70 65 79 83 74 62 68 69 65 65 59 22 72 77 86 63 98 74 67 61 77 74 81 75 71“

Es sind $n = 25$ Werte (5 Wochen · 5 Schultage). **Ordnungsstatistik** $\mathbf{x}_{[\,]}$ (Platz i = Index von $x_{[i]}$):

Platz	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Wert	22	59	61	62	63	65	65	65	67	68	69	70	**71**

Platz	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Wert	72	74	74	74	75	77	77	79	81	83	86	98

Aufgabe B.1a: „*Bestimmen Sie den Median, das 20%-Quantil, das 80%-Quantil, den Mittelwert und die Streuung. Berechnen Sie die Streuung dabei zweifach mit den beiden in der Vorlesung vorgestellten Formeln.*“

Antwort:

Median (Def. 3.2.3). $n = 25$ ist ungerade, also ist der Median der Wert auf Platz $\frac{25+1}{2} = 13$:

$$\tilde{x} = x_{[13]} = 71.$$

20%-Quantil (Def. 3.2.7). $\frac{np}{100} = \frac{25 \cdot 20}{100} = 5 \in \mathbb{N}$, also zweiter Fall: Mittel aus $x_{[5]}$ und $x_{[6]}$:

$$u_{20\%} = \frac{1}{2}\left(x_{[5]} + x_{[6]}\right) = \frac{1}{2}(63 + 65) = 64.$$

80%-Quantil. $\frac{np}{100} = \frac{25 \cdot 80}{100} = 20 \in \mathbb{N}$, also wieder Mittel aus zwei Werten, $x_{[20]}$ und $x_{[21]}$:

$$u_{80\%} = \frac{1}{2}\left(x_{[20]} + x_{[21]}\right) = \frac{1}{2}(77 + 79) = 78.$$

Probe nach der Eigenschaft aus Def. 3.2.7: Links von $u_{20\%} = 64$ liegen 5 Werte ($= 20\,\%$ von 25), rechts 20 Werte ($= 80\,\%$) – passt.

Mittelwert (Def. 3.2.1). Summe aller Werte: $\sum_{i=1}^{25} x_i = 1757$. Also

$$\bar{x} = \frac{1}{25} \cdot 1757 = \frac{1757}{25} = 70{,}28.$$

Streuung, Formel 1 (Definition 3.2.10). Für jeden Wert die Abweichung vom Mittelwert quadrieren und addieren. Zusammengefasst (gleiche Werte mit ihrer Anzahl):

x_i	**Anzahl**	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	**Anzahl** · $(x_i - \bar{x})^2$
22	1	$-48{,}28$	$2330{,}9584$	$2330{,}9584$
59	1	$-11{,}28$	$127{,}2384$	$127{,}2384$
61	1	$-9{,}28$	$86{,}1184$	$86{,}1184$
62	1	$-8{,}28$	$68{,}5584$	$68{,}5584$
63	1	$-7{,}28$	$52{,}9984$	$52{,}9984$
65	3	$-5{,}28$	$27{,}8784$	$83{,}6352$
67	1	$-3{,}28$	$10{,}7584$	$10{,}7584$
68	1	$-2{,}28$	$5{,}1984$	$5{,}1984$
69	1	$-1{,}28$	$1{,}6384$	$1{,}6384$
70	1	$-0{,}28$	$0{,}0784$	$0{,}0784$
71	1	$0{,}72$	$0{,}5184$	$0{,}5184$
72	1	$1{,}72$	$2{,}9584$	$2{,}9584$
74	3	$3{,}72$	$13{,}8384$	$41{,}5152$
75	1	$4{,}72$	$22{,}2784$	$22{,}2784$
77	2	$6{,}72$	$45{,}1584$	$90{,}3168$
79	1	$8{,}72$	$76{,}0384$	$76{,}0384$
81	1	$10{,}72$	$114{,}9184$	$114{,}9184$
83	1	$12{,}72$	$161{,}7984$	$161{,}7984$
86	1	$15{,}72$	$247{,}1184$	$247{,}1184$
98	1	$27{,}72$	$768{,}3984$	$768{,}3984$
Summe	**25**			$4293{,}04$

$$s_{\mathbf{x}} \overset{\text{Def. } 3.2.10}{=} \sqrt{\frac{1}{25} \cdot 4293{,}04} = \sqrt{171{,}7216} \approx 13{,}10.$$

Streuung, Formel 2 (Satz 3.2.11). Summe der Quadrate: $\sum_{i=1}^{25} x_i^2 = 127\,775$. Dann

$$s_{\mathbf{x}} \overset{\text{Satz } 3.2.11}{=} \sqrt{\frac{1}{25} \cdot 127\,775 - 70{,}28^2} = \sqrt{5111 - 4939{,}2784} = \sqrt{171{,}7216} \approx 13{,}10. \quad \checkmark$$

(Achtung: In der Vorlesung wird durch n geteilt, nicht durch $n-1$ wie bei manchen Taschenrechnern.)

Ergebnis: $\tilde{x} = 71$; $u_{20\%} = 64$; $u_{80\%} = 78$; $\bar{x} = \frac{1757}{25} = 70{,}28$; $s_{\mathbf{x}} = \sqrt{171{,}7216} \approx 13{,}10$ – mit beiden Formeln gleich.

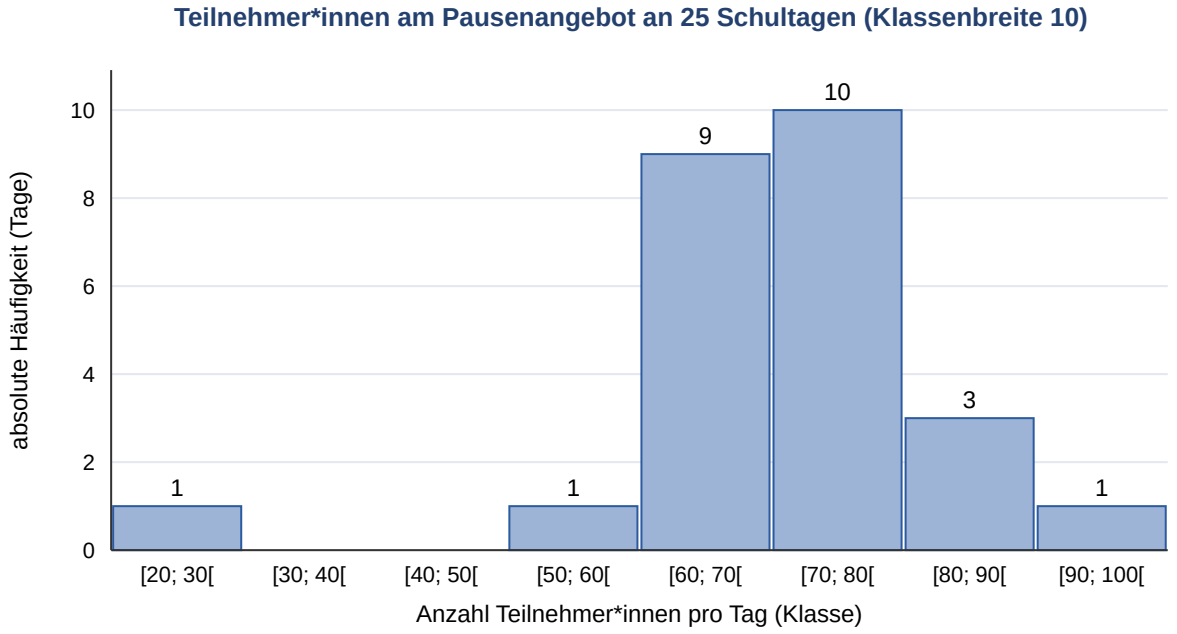
Aufgabe B.1b: *„Begründen Sie, warum die Berechnung von Mittelwert und Streuung bei den gegebenen Werten möglich ist."*

Antwort: Das Merkmal „Anzahl der Teilnehmer*innen" ist **metrischskaliert (diskret)**: Es sind Zahlen, bei denen **Abstände** einen Sinn haben – 70 Personen sind 5 mehr als 65, und der Unterschied zwischen 65 und 70 ist genauso groß wie zwischen 75 und 80. Deshalb darf man die Werte addieren und teilen (Mittelwert) und Abstände zum Mittelwert bilden und quadrieren (Streuung). Bei ordinalen Merkmalen wie den T-Shirt-Größen in A.1 ginge das nicht.

Aufgabe B.1c: *„Sortieren Sie die Ergebnisse in Klassen mit der Länge 10 ein. Stellen Sie die Ergebnisse dann in einer Häufigkeitstabelle und graphisch dar.“*

Antwort: Klassen der Länge 10, links geschlossen und rechts offen (jeder Wert gehört zu genau einer Klasse):

Klasse	$[20;30[$	$[30;40[$	$[40;50[$	$[50;60[$	$[60;70[$	$[70;80[$	$[80;90[$	$[90;100[$	**Summe**
absolute Häufigkeit	1	0	0	1	9	10	3	1	25
relative Häufigkeit	$\frac{1}{25} = 0{,}04$	0	0	$0{,}04$	$\frac{9}{25} = 0{,}36$	$\frac{10}{25} = 0{,}40$	$\frac{3}{25} = 0{,}12$	$0{,}04$	1



Histogramm: Teilnehmerzahlen in Klassen der Breite 10

Ergebnis: Die meisten Tage (19 von 25) liegen zwischen 60 und 79 Teilnehmer*innen. *Der Wert **22** ist ein deutlicher **Ausreißer** nach unten (vielleicht Regen oder ein Ausflugstag), 98 ein Ausreißer nach oben.* Hinweis:* Weil alle Klassen gleich breit sind, darf man direkt die Häufigkeiten als Säulenhöhe nehmen.

Aufgabe B.2 Auswirkung von Ausreißern

Aufgabe B.2: *„Der Median ist weniger von einzelnen ‚Ausreißer-Werten' beeinflusst als der Mittelwert (arithmetisches Mittel). Verdeutlichen Sie diese Aussage, indem Sie für einen selbstgewählten realitätsbezogenen Kontext einen geeigneten Datensatz mit 15 Elementen erstellen und für diesen Mittelwert und Median berechnen.“* (Literatur: Hübner 2009, S. 28–29)

Antwort (selbst gewählter Kontext): Monatliches Taschengeld (in €) von 15 Kindern einer 5. Klasse. Ein Kind bekommt ungewöhnlich viel:

$$15,\ 20,\ 20,\ 20,\ 25,\ 25,\ 25,\ \mathbf{25},\ 30,\ 30,\ 30,\ 35,\ 35,\ 40,\ 250$$

- **Mittelwert:** $\bar{x} = \frac{625}{15} = \frac{125}{3} \approx 41{,}67$ €.
- **Median:** $n = 15$, also Platz $\frac{15+1}{2} = 8$: $\tilde{x} = 25$ €.

Vergleich ohne Ausreißer (das letzte Kind bekommt 45 € statt 250 €): Summe 420, $\bar{x} = \frac{420}{15} = 28$ €, Median weiterhin $\tilde{x} = 25$ €.

Ergebnis: Ein einziger extremer Wert hebt den Mittelwert von 28 € auf etwa 41,67 € – mehr als 14 der 15 Kinder überhaupt bekommen. Der Median bleibt bei 25 €, denn er hängt nur von der **Reihenfolge** ab, nicht davon, **wie weit** der größte Wert weg ist. Für „Was bekommt ein typisches Kind?“ ist hier der Median aussagekräftiger.

Aufgabe B.3 Eigenschaften der Streuung

Aufgabe B.3: *„Sie haben mit einer Klasse im Mathematikunterricht die Streuung erarbeitet. Ein Schüler stellt darauf hin folgende Frage: ‚Warum nimmt man eigentlich nicht immer nur die Differenz von jedem Wert zum Mittelwert und addiert diese Werte?‘ Erläutern Sie aus fachlicher Perspektive mit Bezug auf die Vorlesung, warum der Ansatz des Schülers kein sinnvolles Maß für die Streuung sein kann.“* (Literatur: Kütting/Sauer 2011, S. 49–50)

Antwort: Die Summe der Abweichungen vom Mittelwert ist **immer 0** (Satz 3.2.9, Kapitel 3, Folie 20) – egal, wie stark die Werte streuen. Sie kann also gar nichts über die Streuung aussagen.

Begründung (Rechnung):

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - n \cdot \bar{x} = n \cdot \bar{x} - n \cdot \bar{x} = 0,$$

denn nach Definition ist $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, also $\sum_{i=1}^{n} x_i = n \cdot \bar{x}$.

Anschaulich: Werte über dem Mittelwert haben positive, Werte darunter negative Abweichungen – sie **heben sich genau auf**. Beispiel: $1, 5$ (Mittelwert 3) und $3, 3$ (Mittelwert 3): Abweichungen $-2 + 2 = 0$ bzw. $0 + 0 = 0$ – obwohl die erste Liste stark streut und die zweite gar nicht.

Ausweg: Die Vorzeichen müssen weg. Man nimmt entweder die **Beträge** ($\frac{1}{n}\sum |x_i - \bar{x}|$, mittlere absolute Abweichung) oder – wie bei der Streuung (Def. 3.2.10) – die **Quadrate** $(x_i - \bar{x})^2$ und zieht am Ende die Wurzel. Quadrate haben den Vorteil, dass sich gut damit rechnen lässt (z. B. Satz 3.2.11) und große Abweichungen stärker zählen.

Aufgabe B.4 Bedeutung der Streuung

Aufgabe B.4: *„Sie bemerken, dass Ihre Schüler\|innen bei der Auswertung von Datensätzen stark den Mittelwert in den Mittelpunkt stellen, die Streuung jedoch nur wenig oder gar nicht berücksichtigen. Formulieren Sie ein Beispiel, anhand dessen Sie Ihren Schüler\innen verdeutlichen können, dass es sinnvoll ist, neben dem Mittelwert auch die Streuung zu berücksichtigen.“* (Literatur: Kütting/Sauer 2011, S. 53)

Antwort (Beispiel für den Unterricht):

„Der Fluss ist im Durchschnitt nur 1 m tief – kann man ihn zu Fuß durchqueren?“ Die mittlere Tiefe sagt nichts darüber, ob es irgendwo eine 3 m tiefe Stelle gibt. Wer nur auf den Mittelwert schaut, kann ertrinken.

Mit Zahlen (zwei Klassen, je 10 Schüler*innen, Punktzahl in einer Klassenarbeit von 0 bis 30 Punkten):

- Klasse A: alle zehn haben 15 Punkte. $\bar{x} = 15$, $s_{\mathbf{x}} = 0$.
- Klasse B: fünf haben 5 Punkte, fünf haben 25 Punkte. $\bar{x} = \frac{5 \cdot 5 + 5 \cdot 25}{10} = 15$, $s_{\mathbf{x}} = \sqrt{\frac{5 \cdot (5-15)^2 + 5 \cdot (25-15)^2}{10}} = \sqrt{\frac{500+500}{10}} = \sqrt{100} = 10$.

Gleicher Mittelwert – aber völlig verschiedene Klassen: In B braucht die Hälfte dringend Förderung, die andere Hälfte Zusatzaufgaben. Erst die Streuung zeigt das.

Warum Punkte und nicht Noten? Schulnoten sind nach Kapitel 3, Folie 7 nur **ordinalskaliert** – ein „Notendurchschnitt" ist streng genommen nicht zulässig. Punktzahlen sind metrischskaliert. (Bis 13.11. stand hier ein Beispiel mit Noten.)

Ergebnis: Der Mittelwert sagt, **wo** die Werte im Durchschnitt liegen, die Streuung, **wie weit** sie um diesen Wert verteilt sind. Für Entscheidungen braucht man beides.